

Segon Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Desembre 2025

Un objecte de massa m es troba subjecte entre dues molles de constant k i longitud natural l . La distància entre les parets és $2l$ (com es mostra a la figura 1) i la partícula només es pot moure unidimensionalment. El Hamiltonià de la partícula és

$$H = \frac{p^2}{2m} + kx^2.$$

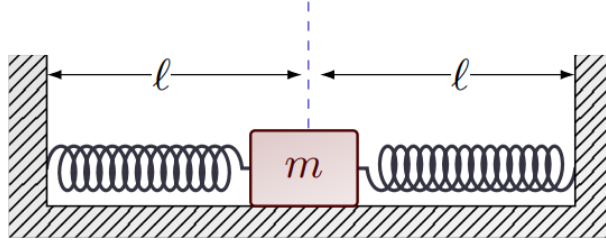


Figura 1: Sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el nombre de microstats de la partícula en funció de la seva energia E .

Per tal de calcular el nombre de microstats tenim que

$$\Omega(E, V, N) = \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{3N}} \delta(E - H(\vec{q}, \vec{p})). \quad (1)$$

Aquesta integral és molt complicada de resoldre i, per això, definirem una nova funció que representi el volum contingut dins de la hipersuperfície de l'espai de fases:

$$\Gamma(E, V, N) = \int_0^E \Omega(E', V, N) dE'. \quad (2)$$

Amb aquesta nova relació, el càlcul del nombre de microstats se'ns simplifica i ve donat per

$$\Omega(E, V, N) = \left(\frac{\partial \Gamma(E, V, N)}{\partial E} \right)_{V, N}. \quad (3)$$

Troblem doncs primer la funció $\Gamma(E, V, N)$ amb l'expressió (2).

Notem que el nostre problema té una sola dimensió i que només tenim una massa. Per això, l' h del denominador queda elevada a 1. Per aquest mateix motiu, la posició només dependrà de x i el moment només tindrà aquesta mateixa component.

La condició que s'ha de complir és

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E \Rightarrow \frac{p^2}{2mE} + \frac{k}{E}x^2 \leq 1.$$

Per tal de resoldre la integral hem de fer un parell de canvis de variable:

$$Z_1^2 = \frac{p^2}{2mE} \Rightarrow dZ_1 = \frac{dp}{\sqrt{2mE}}.$$

$$Z_2^2 = \frac{k}{E}x^2 \Rightarrow dZ_2 = \sqrt{\frac{k}{E}}dx.$$

La condició, doncs, ara és $Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1$. Aplicant aquests canvis a l'equació (2) tenim

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} \sqrt{2mE} \cdot \sqrt{\frac{E}{k}} dZ_1 dZ_2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} E \cdot \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} dZ_1 dZ_2. \quad (4)$$

Hem d'utilitzar el volum de la hiperesfera següent:

$$\int_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2} dx_1 \dots dx_n = \frac{\sqrt{\pi^n}}{\left(\frac{n}{2}\right)!} R^n. \quad (5)$$

Per tant, podem continuar l'expressió que teníem a (4)

$$\Gamma(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \cdot \frac{\sqrt{\pi^2}}{\left(\frac{2}{2}\right)!} \cdot 1^2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \pi. \quad (6)$$

Tal i com hem raonat anteriorment a (3), ara només ens queda derivar aquest volum respecte l'energia E per trobar el nombre de microstats.

Fent la derivada obtenim que

$$\boxed{\Omega(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{\pi}{h}}. \quad (7)$$

Hi ha una manera alternativa de trobar la funció gamma que exposarem a continuació.

Tenint la condició

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E,$$

podem aïllar el moment en funció de la posició, és a dir

$$p(x) = \pm \sqrt{2m(E - kx^2)}. \quad (8)$$

Hem agafat el cas en què $H = E$ perquè això ens defineix el volum més "extern".

Representem aquesta funció:

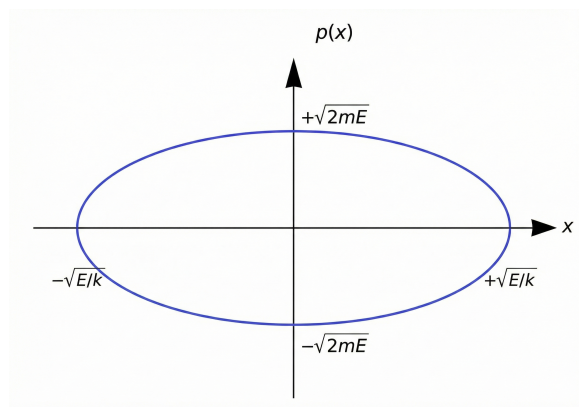


Figura 2: Representació gràfica del moment en funció de la posició.

Mirant la figura 2 veiem que tenim una el·lipse en una dimensió. El volum, en aquest cas superfície, que estem buscant és l'interior d'aquesta el·lipse i, aprofitant que és una forma geomètrica coneguda, podem utilitzar la fórmula següent:

$$\text{Àrea d'una el·lipse} = \pi \cdot a \cdot b \quad (9)$$

on a i b són els radis major i menor que clarament són

$$a = \sqrt{\frac{E}{k}}$$

$$b = \sqrt{2mE}.$$

Amb l'equació (9) trobem la mateixa expressió que hem obtingut anteriorment (6). Per tant, derivant l'expressió en funció de l'energia acabem trobant la mateixa equació (7).

Apartat b)

Si tot el sistema es troba dins d'un bany tèrmic a temperatura T la partícula estarà sotmesa a un soroll tèrmic. Calculeu la funció de partició de la partícula i el valor mig de l'energia de la partícula $\langle E \rangle$. Establiu els límits d'altres i baixes temperatures i trobeu $\langle E \rangle$ en aquests límits. Raoneu físicament els resultats. Calculeu el valor mig de la posició de la partícula i la varianza de la posició i analitzeu i raoneu els límits d'altres i baixes temperatures.

1. Càlcul de la funció de partició.

La funció de partició que hem de calcular és la funció de partició canònica Z (tenim el sistema en un bany tèrmic a temperatura T). Per calcular-la podem usar la seva definició (que vam veure a teoria) aplicada a aquest cas en què tenim una única partícula sotmesa al hamiltonià de (). Així doncs, tenim que

$$Z = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta H(x,p)} = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta p^2/2m} e^{-\beta kx^2} = \frac{1}{h} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp. \quad (10)$$

Calculem ara per separat les dues integrals anteriors. La segona és una integral Gaussiana estàndard que es pot calcular si recordem que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (11)$$

de manera que tenim que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (12)$$

Per altra banda, la primera integral és també una Gaussiana però amb els límits d'integració diferents de $\pm\infty$ i, per tant, la podem deixar en termes de la *error function* $\text{erf}(x)$. Recordem que aquesta funció és la següent

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt. \quad (13)$$

Si desenvolupem la primera integral de (10) tenim el següent

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx &= 2 \int_0^l e^{-\beta kx^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{\beta k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}), \end{aligned} \quad (14)$$

on al primer pas hem fet usat que la $e^{-\beta kx^2}$ és una funció simètrica respecte del 0 i, al segon pas, hem fet el següent canvi de variable

$$\begin{aligned} \sqrt{\beta k}x &= t, \\ \sqrt{\beta k}dx &= dt. \end{aligned}$$

Així doncs, si usem els resultats (12) i (14) sobre (10), trobem la funció de partició canònica pel sistema que estem estudiant

$$Z(\beta) = \frac{\pi}{h\beta} \sqrt{\frac{2m}{k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}). \quad (15)$$

Una forma alternativa de calcular aquesta funció de partició és usant que

$$Z = \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \Omega(E, V, N), \quad (16)$$

aprofitant que, a l'apartat anterior, hem calculat el nombre de microestats Ω .

- 2. Càlcul de $\langle E \rangle$ i límits d'altres i baixes temperatures.** Per calcular $\langle E \rangle$ (que es correspondria amb l'energia interna U un cop prenguéssim el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$), usem que, tal i com es va demostrar a les classes teòriques

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (17)$$

Si prenem el logaritme neperià de $Z(\beta)$ (equació (15)), tenim que

$$\ln Z = \ln\left(\frac{1}{\beta}\right) + \ln\left(\frac{\pi}{h} \cdot \sqrt{\frac{2m}{k}}\right) + \ln(\text{erf}(l\sqrt{\beta k})), \quad (18)$$

de manera que

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{1/\beta} \cdot \left(-\frac{1}{\beta^2}\right) + \frac{d}{d\beta} [\ln(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))] = -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d}{d\beta} [\text{erf}(l\sqrt{\beta k})].$$

Per fer la darrera derivada, apliquem la regla de la cadena

$$\frac{d}{d\beta} [\text{erf}(l\sqrt{\beta k})] = \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d(l\sqrt{\beta k})}{d\beta} = \frac{l\sqrt{k}\beta^{-1/2}}{2} \cdot \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} = \dots$$

usant la definició de la *error function* donada a (13), obtenim

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[\int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt \right] = \dots$$

i ara, recordant la *regla de Barrow*, arribem a que

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} [F(l\sqrt{\beta k}) - F(0)] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} [F(l\sqrt{\beta k})] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} e^{-l^2\beta k}.$$

Així doncs, si agrupem tot això

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{\beta} + \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (19)$$

Per tant, el valor esperat de l'energia de la partícula serà

$$\boxed{\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}}. \quad (20)$$

Estudiem ara els límits d'altres i baixes temperatures. Per fer això, hem de comparar l'energia tèrmica del sistema $k_B T \equiv \frac{1}{\beta}$ amb l'energia potencial elàstica kl^2 deguda a la presència de les molles. És a dir, hem d'estudiar el comportament del factor

$$x \equiv \frac{kl^2}{k_B T} = l^2 \beta k. \quad (21)$$

- (a) **Comportament de $\langle E \rangle$ a altes temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$ i, aleshores

$$k_B T \gg kl^2 \Rightarrow 1 \gg \frac{kl^2}{k_B T} \Rightarrow 1 \gg l^2 \beta k$$

Per veure el comportament de la *error function* quan la variable $l^2 k \beta \rightarrow$ usem la seva expansió en sèrie de Taylor (treballant fins a primer ordre)¹

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} - \frac{z^7}{42} + \dots \right) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} z. \quad (22)$$

Això, en el nostre cas, es tradueix en què

$$\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \approx 2\sqrt{\frac{l^2 \beta k}{\pi}}. \quad (23)$$

Per altra banda, per $1 \gg l^2 \beta k$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 1. \quad (24)$$

Si substituïm les aproximacions per altes temperatures (23) i (24) sobre (22), trobem que

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2\beta} \Rightarrow$$

$$\langle E \rangle_{T \rightarrow \infty} \approx \frac{1}{2} k_B T. \quad (25)$$

RAONAR FÍSICAMENT A PARTIR DEL TEOREMA D'EQUIPARTICIÓ

(b) Comportament de $\langle E \rangle$ a baixes temperatures.

AAAAAAAAAAAA

3. Càlcul de $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$ i $(\Delta x)^2$ i límits d'altres i baixes temperatures.

¹Aquest resultat es pot trobar desenvolupant e^{-z^2} en sèrie de Taylor i integrant terme a terme. Veure https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function.